

From Nand to Tetris

NPU Extension

Chapter 1: NPU 与系统架构

NPU and System Architecture

Assignment

Building a Modern Computer From First Principles

Introduction

本章作业是设计题，不写 RTL。请独立完成系统设计并回答以下问题。

Questions

Q1. 计算一个卷积层的 MAC 数：输入 $28 \times 28 \times 8$ ， 3×3 卷积，输出 8 通道， $\text{stride}=1$ ， $\text{padding}=1$ 。写出公式和结果。

Hint: 每个输出像素需要 $3 \times 3 \times 8$ 次乘累加；输出大小仍为 28×28 。

Q2. 如果使用 8×8

脉动阵列，理想情况下上述卷积需要多少个周期？忽略权重加载和流水排空。

Hint: 8×8 阵列每周期完成 64 个 MAC。

Q3. 设计一张 MMIO 寄存器表：至少包含

CMD、STATUS、ADDR_SRC、ADDR_DST、LENGTH

五个寄存器，给出地址、方向、位宽和含义。

Hint: 参考 $0x7000$ 起始的地址段。

Q4. 画出 NPU 系统数据流图，标注哪条路径是瓶颈，并说明为什么。

Hint: 比较阵列算力与 SRAM/DMA 带宽。

Q5. 为什么激活和权重要量化成 int8？如果量化后精度下降，应该先调什么？

Hint: 考虑硬件面积、存储和 per-layer scale。

What to Submit

- 设计文档（含系统框图）。
- MMIO 寄存器表。
- n2t_npu_top 端口草案（Verilog 注释形式即可）。
- Q1-Q5 的书面回答。

Rubric

Item	Points
系统框图完整、数据流清晰	25
MMIO 寄存器表完整且合理	25
端口草案与现有整机风格一致	15
MAC 数与周期估算正确	20
瓶颈分析与量化论述	15

Total: 100 points